

História de Usuário 08: Aba 05 – Projeção Financeira

Descrição Geral

Como gestor de logística, **Eu quero** visualizar a projeção de custos com manutenções de forma gráfica e segmentada por categoria, **Para que** eu possa realizar o planejamento orçamentário mensal e identificar qual setor da frota está demandando maior investimento financeiro.

Estrutura da Interface (Frontend)

A interface será construída com **Bootstrap 5** e a gestão de dados será feita via **Pinia**.

- **Filtros de Período:** Uma seção superior contendo dois campos de data (Data Início e Data Fim) e um botão "Filtrar". Por padrão, ao carregar a aba, o sistema deve sugerir o intervalo do mês atual.
- **Gráfico de Rosca (Doughnut Chart):**
 - **Segmentação:** O gráfico será dividido entre as categorias 'LEVE' e 'PESADO'.
 - **Valor Central:** O custo total somado de todas as categorias deve ser exibido por escrito exatamente no centro da rosca.
 - **Interatividade:**
 - As fatias do gráfico devem exibir a porcentagem correspondente ao volume total.
 - Ao passar o mouse sobre uma fatia (Hover), o sistema deve exibir o valor monetário absoluto daquela categoria.
- **UX e Feedback:** O gráfico deve ser responsivo e adaptar seu tamanho conforme a resolução da tela, mantendo a legibilidade do valor central.

Lógica de Backend (Spring Boot)

- **Agregação Financeira:** O sistema utilizará uma consulta SQL nativa para realizar o `SUM(custo_estimado)` da tabela `manutencoes`, realizando um `JOIN` com a tabela `veiculos` para agrupar os resultados por `tipo`.
- **Processamento de Filtros:** A consulta deve filtrar as manutenções cuja `data_inicio` esteja dentro do intervalo de datas fornecido pelo usuário.
- **Segurança e Acesso (RBAC):** Conforme definido nas premissas do sistema, esta aba de dados financeiros é restrita ao perfil 'ADMIN'. Tentativas de acesso por usuários 'OPERADOR' devem ser bloqueadas no backend.
- **Sliding Expiration:** O acionamento do botão "Filtrar" renovará automaticamente o token JWT do usuário por mais 5 minutos, garantindo a atividade da sessão durante a análise financeira.

Regras de Negócio e Critérios de Aceite

- **RN01 – Cálculo de Porcentagem:** O frontend deve calcular a representação percentual de cada categoria com base no valor total retornado pelo backend para exibição nas fatias do gráfico.
- **RN02 – Tratamento de Valores Nulos:** Caso não existam manutenções agendadas para o período, o gráfico deve exibir um estado vazio ou uma mensagem informativa, e o valor central deve ser "R\$ 0,00".
- **RN03 – Precisão Monetária:** Todos os valores exibidos (tanto no centro quanto nos tooltips) devem seguir a formatação de moeda local (Duas casas decimais e símbolo R\$).
- **RN04 – Validação de Datas:** O sistema deve impedir a filtragem caso a data de fim seja menor que a data de início, emitindo um alerta visual ao usuário.